

基于单片机的低功耗温湿度数据采集器的研制

李延平

(哈尔滨工业大学市政环境工程学院 哈尔滨 150090)

摘要 在采用中央空调系统的建筑物中,为评价其系统质量,需要对空调房间空气的温、湿度进行长时间的监测。为此,研制开发了以 MSP430 单片机为核心的低功耗温、湿度数据采集器。介绍了该数据采集器的工作原理、硬件构成及软件设计方法。

关键词 单片机 低功耗 温、湿度 数据采集

The Study of Temperature and Humidity Data Collector of Low-power about Simple Computer

Li Yanping

(Civil and Environment College of HIT, Harbin 150090, China)

Abstract The temperature and humidity of the air in the buildings with central air condition should be monitored to evaluate the quality of the system. The temperature and humidity data collector of low-power with the core of MSP430 simple computer is studied. The work principle, hardware constitution and software design method of the data collector are introduced in this paper.

Key words Simple computer Low-power Temperature and humidity Data collect

1 引言

采用中央空调系统的建筑物,为评价空调系统的运行质量,需要对典型空调房间的空气温、湿度进行一段时间的监测,为系统调试提供基础数据。为此,研制开发了以 MSP430 单片机为核心的低功耗温、湿度数据采集器。经过一个时期的现场使用,达到了预期的效果。

2 硬件系统设计

采集器硬件构成如图 1 所示。

采集器采用 MSP430F1121HDW 单片机为核心。同其它微控制器相比,MSP430 系列的功耗更低,采用 3V 电池供电,晶振为 32768Hz 时,额定工作电流仅为 200 μ A,更适合电池供电的低功耗系统。通过模拟的 232 接口实现与 PC 机的数据通讯。数据存储采用了节省微接口的 X84641E²PROM 非易失性存储器。数据保存安全、可靠。该采集器可存储 20000 个测量数据。

系统采用 X1203 CMOS 型、低功耗实时时钟芯片,作为系统的计时时钟源。X1203 设置以秒为单位提供中断请求信号,单片机以此信号作为计片,作为系统的计时时钟源。X1203 设置以秒为单位提供中断请求信号,单片机以此信号作为计时信号。时钟芯片与单片机直接由电池供电。

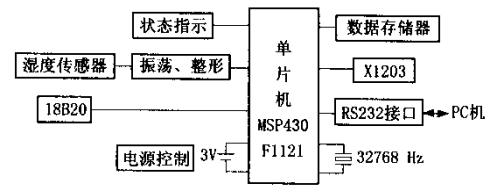


图 1 温、湿度数据采集器原理框图

采集器具有两个测量通道,同时测量温度和湿度。设有工作状态指示,分别指示出正常状态、存储器数据已满和与 PC 机通讯状态。

在抗干扰方面采用了软件“看门狗”、测量数据比较滤波等措施。现场使用证明,采集器工作稳定,数据

可靠,使用方便。

2.1 温度测量

温度测量传感器采用 DS18B20 数字化温度传感器。该传感器特有的“一线总线”接口,使得单片机只通过一条 I/O 口线,便可读取温度测量数据。与原有的 DS1820 相比,工作电压 5V,采用 12 位分辨率。在 0~50℃ 范围内,精度可达 $\pm 0.3^\circ\text{C}$ 。功耗极低,等待时为零功耗。

单片机读取温度测量数据后,对数据进行处理、存储。完成一次对温度采集任务。

2.2 湿度测量

湿度测量采用 HS1101A 电容式湿度传感器。该传感器采用固态多树脂结构,响应快速,长期饱和后可迅速恢复,具有高可靠性和长期稳定性。测量电路由 TLC555、高质量的阻容元件和电容式湿度传感器组成脉冲振荡电路,产生与相对湿度成近似线性规律的脉冲序列。经整形后的方波信号送入单片机的计数器,进行频率测量。单片机根据频率-湿度标定曲线将其转换为相对湿度。实现了测量电路与单片机的直接数字接口。其测量精度完全满足对湿度测量的要求。

2.3 低功耗设计

采集器采用低功耗技术设计,所使用芯片均为 CMOS 工艺制造,低电压工作。由于采集器为定时采集数据,工作时只运行 2s 左右。绝大部分时间处于等待状态,除单片机处于低功耗模式外,大部分电路是不用工作的。为减少这部分能量消耗,设计了“电源控制”电路,采用分时供电。外围电路电源由静态功耗非常低的 TPS60111 电荷泵 DC-DC 变换器提供。由程序分时控制各部分电源的使用。当采集时间到,单片机控制 TPS60111 电荷泵 DC-DC 变换器工作,为外围电路电源供电,系统处于工作状态。当采集完成,关断相关回路电源,单片机转入低功耗模式。整个过程处于低功耗运行。延长了电池使用寿命。

3 软件设计

本采集器工作软件采用模块化设计。由主程序和

中断服务程序组成。计算程序使用 C 语言设计,其它程序使用汇编语言设计。

主程序框图如图 2 所示。

该采集器配有相应的数据处理软件,当与 PC 机进行数据交换时,首先在 PC 机上运行数据处理软件,向采集器发出中断请求。采集器响应中断,执行相应任务。

采集器在使用前,由 PC 机以通讯方式,向采集器设置有关参数。如编号、开始测量时间、采集周期等。数据输出时,由 PC 机一次性读取采集器的全部测量数据和有关参数。有关 PC 机应用软件设计从略。

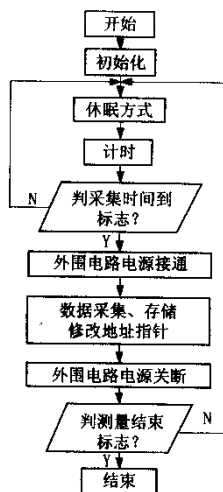


图 2 采集器主程序框图

该数据采集器已在空调系统测试中应用,由于使用电池供电,避免了电源干扰,提高了长期可靠性。实践证明采集器工作稳定,数据准确,使用方便。完全满足空调、供暖、建筑节能等场合对温、湿度测试的要求。

参考文献

- 1 胡大可. MSP430 系列超低功耗 16 位单片机原理与应用. 北京:北京航空航天大学出版社,2000.

基于单片机的低功耗温湿度数据采集器的研制

作者: [李延平](#)
作者单位: [哈尔滨工业大学市政环境工程学院, 哈尔滨, 150090](#)
刊名: [仪器仪表学报](#) [ISTIC](#) [EI](#) [PKU](#)
英文刊名: [CHINESE JOURNAL OF SCIENTIFIC INSTRUMENT](#)
年, 卷(期): 2002, 23 (z2)
引用次数: 1次

参考文献(1条)

1. [胡大可](#) [MSP430系列超低功耗16位单片机原理与应用](#) 2000

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [黄金平, Huang Jinping](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 - [石油仪器](#) 2005, 19(1)
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路. 该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统.
2. 会议论文 [陈萌萌](#) [HCS08系列单片机的低功耗特性](#)
本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性. 文章对比HCS08系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式. 另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响.
3. 期刊论文 [熊才高, Xiong Cai-gao](#) 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 - [湖北工业大学学报](#) 2008, 23(2)
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
4. 期刊论文 [郑耀添, ZHENG YAOTIAN](#) 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计 - [微计算机信息](#) 2008, 24(5)
本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究. 研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便. 检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成. 在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功耗器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W.
5. 期刊论文 [张鑫, 杨文波, 元红妍](#) 嵌入式单片机应用系统的低功耗技术 - [烟台大学学报\(自然科学与工程版\)](#) 2002, 15(4)
通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统中, 也可应用于各类家用智能仪表中.
6. 会议论文 [熊才高](#) 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 2008
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
7. 期刊论文 [王利强, 李成, 宋菲君, WANG Li-qiang, LI Cheng, SONG Fei-jun](#) [PHILIPS76X单片机的低功耗设计方法](#) - [电子工艺技术](#) 2005, 26(3)
介绍了PHILIPS76X系列低功耗单片机的主要特点, 提出了其低功耗设计方法, 以简易定时测温系统为例, 阐述了具体实施方案.
8. 期刊论文 [何娟, 袁涛, 付力](#) 基于80C196单片机低功耗温度测量设计 - [现代制造工程](#) 2003 (z1)
在介绍80C196后各功能的基础上, 详细论述80C196单片机低功耗温度测量系统, 给出系统流程图和用C语言编程低功耗的实现程序.
9. 期刊论文 [王步云, 赵宏伟, 龙燕, 易良廷](#) [MSP430F1101单片机低功耗模式及应用](#) - [电子工程师](#) 2003, 29(6)
介绍了MSP430F1101单片机的低功耗模式, 并采用MSP430F1101设计了一种低功耗智能水阀, 简要叙述了水阀的功能、硬件设计与软件设计.
10. 期刊论文 [李月香, 袁涛, 木合塔尔](#) 单片机低功耗技术及应用 - [电子技术应用](#) 2001, 27(12)
介绍单片机的低功耗设计技术特点及单片机应用系统中的低功耗设计要注意的几个问题, 并列举了充分利用片内资源实现低功耗及C语言源程序.

引证文献(2条)

1. [张鑫, 元红妍, 李纲民](#) [EM78P458单片机在供热计量中的应用](#) [期刊论文] - [电气自动化](#) 2005 (03)
2. [赵伟](#) [深海非接触式双向信号传输技术研究](#) [学位论文] 硕士 2004

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_yqyb2002z2074.aspx

下载时间: 2010年1月1日